智慧醫療與科技發展　Smart Healthcare & Technology Development

使用者中心設計與健康行為改變

04

User-Centred Design & Health Behaviour Change

第 4 週 ★ 課堂實作週｜實作一： Vibe Coding 入門
為什麼好科技沒人用 → 設計思考 → 行為改變（COM-B）→ 為長者設計 → 實作一

謝楠楨 講座教授 · 2026 · 雙語版（English terms ＋ 中文講解）

本週地圖 This Week

本週五個部分

先理解人，再設計工具；最後親手做出來

01

為何以人為本

Why User-Centred

好科技沒人用的原因；ISO 9241-210；利害關係人

02

設計思考

Design Thinking

五步驟、雙鑽石、同理心地圖、旅程地圖

03

行為改變

Behaviour Change

COM-B 、行為改變輪、BCT 、 Fogg 模型

04

為長者設計

Design for Older Adults

健康識能、白話衛教、無障礙、易用性評估

05

實作一

Vibe Coding Lab

用自然語言指揮 AI ，做出可運作的健康小工具

時間配置：講授約 40 分鐘（ Part 1–4 ）→ 課堂實作約 70 分鐘（ Part 5 ）

教學重點｜ W3 讓資料「流得通」； W4 要讓工具「用得下去」——兩者缺一，智慧醫療都落不了地。

學習目標 Learning Objectives

本週結束時，你能夠……

每一項目標都對應課程三項核心能力；期中、期末個案分析即依此命題

1	運用同理心地圖、旅程地圖與 HMW 問句，界定真正的問題	C2 技術應用
2	以 COM-B 診斷行為缺口，選擇對應的行為改變技術（BCT）	C2 技術應用
3	套用健康識能與 WCAG 原則，設計長者友善介面	C2 技術應用
4	以 Vibe Coding 完成可操作原型，並用邊界值測試查核 AI 產出	C2 技術應用 C3 實證評估

對應評量｜★ 實作一（學期成績 10%）；期中 Q1

課程脈絡 Where we are

承上

W3 資料流得通

本週

讓工具「用得下去」：先懂人，再做工具

啟下

W5 看懂 AI 模型怎麼來、準不準

教學重點｜本週是第一個實作週：前 40 分鐘講設計與行為改變，後 70 分鐘把它們寫進提示詞、做出原型。

開場 Opening

王伯伯出院兩週後：衛教單在抽屜，App 只開了三天

出院時拿到 12 頁衛教單、裝了一款心衰竭管理 App—— 問題出在哪?

衛教單

- 12 頁、字小、術語多
- 「限鈉、限水」不知怎麼做
- 放進抽屜，沒再打開

App

- 註冊要設密碼、驗證碼
- 字小鈕小、沒有台語語音
- 第 3 天後沒再打開

結果

- 體重 3 天增加 2.3 公斤
- 沒人發現
- 第 16 天再次急診住院

教學重點｜工具本身沒有壞——它只是不是為王伯伯設計的。這就是本週要解決的問題。

開場 Opening

三個數字：知道 ≠ 做到，裝了 ≠ 會用

國際與台灣資料都指向同一件事：行為與使用，才是瓶頸

約 50%

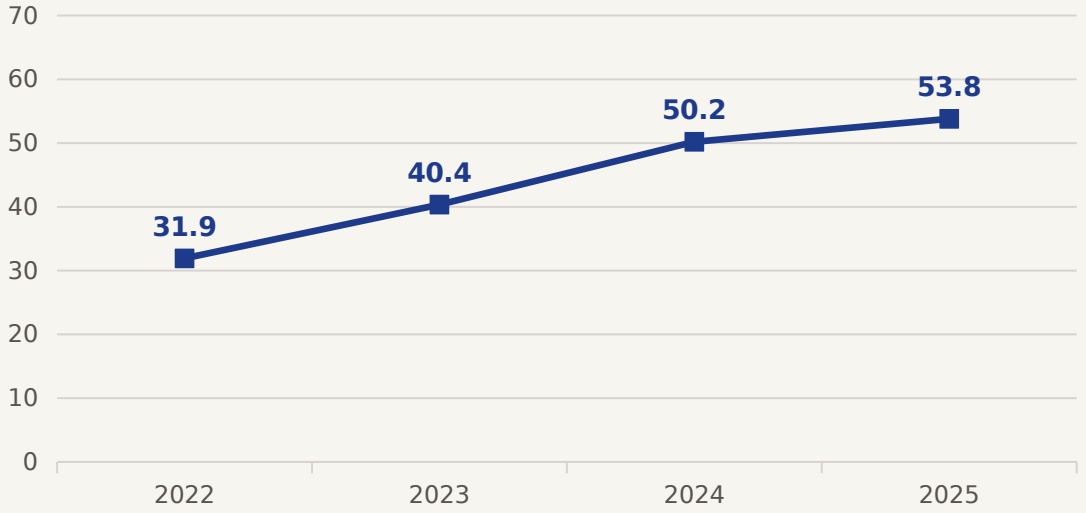
慢性病長期治療遵從率

WHO （2003）：已開發國家平均約一半，開發中國家更低

< 4%

心理健康 App 30 天留存率（中位數）

Baumel 等（2019, JMIR）：心理健康 App 的實際使用資料



台灣 70 歲以上民眾上網率（TWNIC 台灣網路報告）：成長快，但仍有近半未上網

資料來源： WHO （2003） Adherence to Long-Term Therapies； Baumel A, et al. （2019） JMIR 21(9):e14567； TWNIC （2025）台灣網路報告。

教學重點｜智慧醫療的成敗，往往不在演算法，而在「病人願不願意、能不能夠天天使用」。

01

PART 1

為何以使用者為中心 Why User-Centred Design

先問「誰在用、在哪用、為何用」，再問「用什麼技術」

科技推動 vs 需求拉動；ISO 9241-210 以人為本設計
使用者不只病人：王伯伯身邊的利害關係人

Part 1 | 兩種起點

拿著鎚子找釘子 vs 先找到釘子

科技推動（Technology Push）與需求拉動（Need Pull）

以科技為中心

- 起點：「我們有 AI，可以做什麼？」
- 功能越多越好
- 以工程師或管理者的想像設計
- 上線後才發現沒人用
- 常見結局：試辦結束即停用

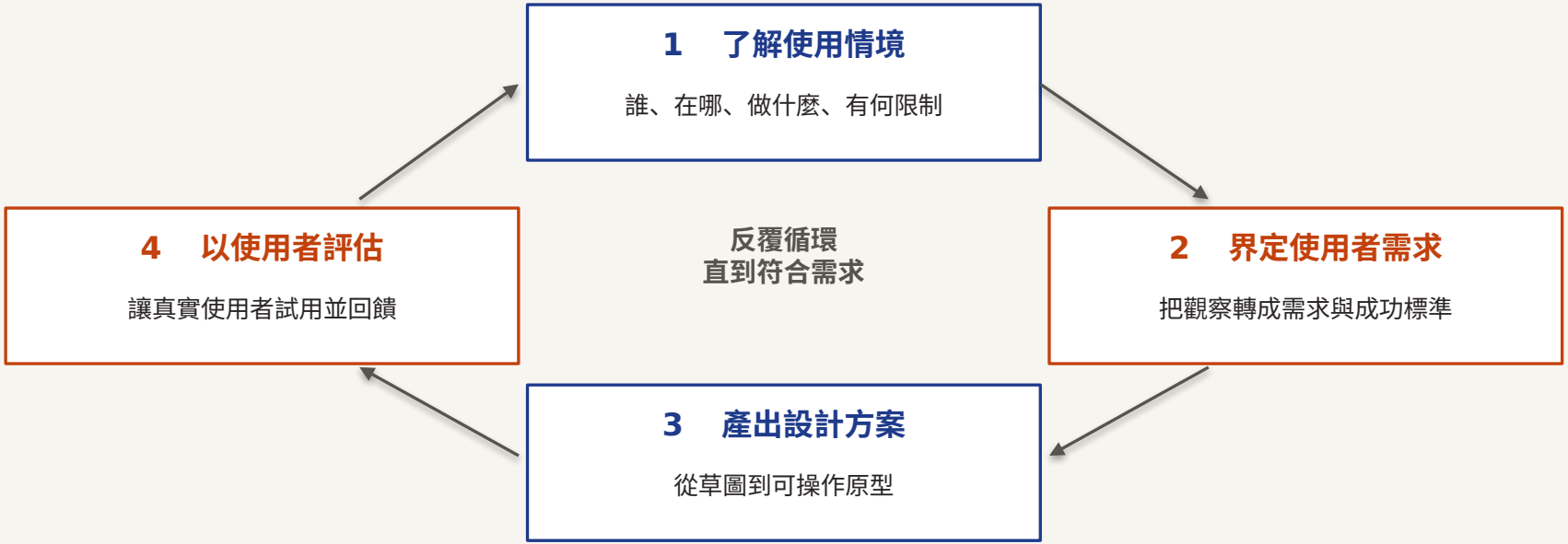
以使用者為中心

- 起點：「誰在什麼情境遇到什麼困難？」
- 只做真正需要的功能
- 使用者全程參與、反覆測試
- 先做粗略原型，快速失敗
- 常見結局：小而好用，逐步擴大

教學重點｜W1 說過「先找痛點，再找科技」——本週把這句話變成一套可操作的方法。

ISO 9241-210：以人為本設計的四個活動

國際標準化組織對互動系統「以人為本設計」的定義，可反覆循環



資料來源： ISO 9241-210:2019 Ergonomics of human-system interaction — Human-centred design for interactive systems.

教學重點｜關鍵字是「反覆」：沒有一次就設計對的產品，只有越早測試、越便宜修正的產品。

Part 1 | 誰是使用者

使用者不只王伯伯：同一個工具，六種期待

智慧醫療工具通常有「直接使用者」與「間接使用者」，需求可能互相衝突

女兒

想遠端知道爸爸好不好

個案管理師

只想看到需要處理的人

心臟科醫師

要可信的趨勢，不要雜訊

王伯伯

每天量體重的人

居家服務員

最好不增加工作量

社區藥師

想知道用藥有沒有照做

醫院管理者

要能降低再入院、可持續

教學重點｜衝突範例：女兒想「每筆數據都通知」，個管師卻怕「警示疲勞」——設計就是在這些需求之間取捨。

02

PART 2

設計思考 Design Thinking

一套「先理解人、再動手做、快速測試」的方法

Stanford d.school 五步驟；英國設計協會雙鑽石
同理心地圖、人物誌、使用者旅程地圖、 HMW 問句、原型

Part 2 | 五步驟

設計思考五步驟：從理解到測試

Stanford d.school 的經典架構；步驟可以來回跳，不必一次走完



觀察與訪談

陪王伯伯量一次體重，看他卡在哪

寫出真正的問題

不是「不會用 App」，而是「看不懂數字代表什麼」

先求量、再求質

語音提醒？紅綠燈？女兒代管？

做出能摸的東西

紙本草圖或 Vibe Coding 網頁

讓真人試用

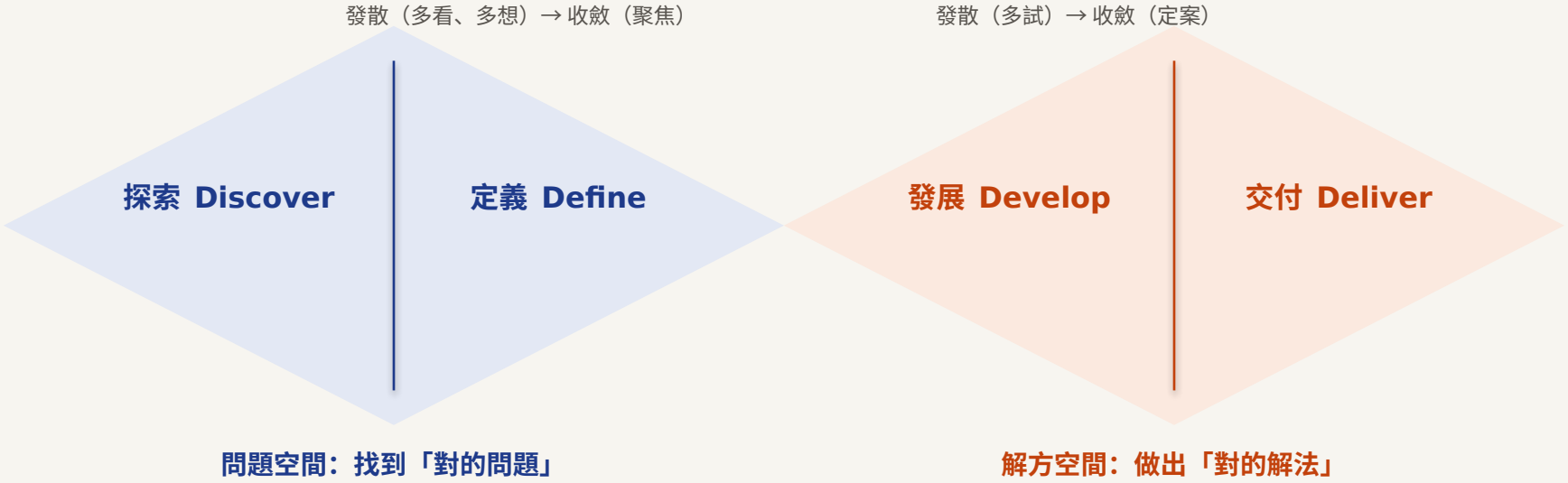
請長輩實際操作，看哪裡卡住

教學重點｜醫療人員最容易跳過「同理」直接「發想」——因為我們以為自己已經很懂病人。

Part 2 | 雙鑽石

雙鑽石模型：先做對的事，再把事做對

英國設計協會（Design Council, 2005）：兩次「發散 → 收斂」



教學重點｜多數失敗的專案，是在第一顆鑽石就選錯了問題——後面做得再好，也只是把錯的事做得很漂亮。

Part 2 | 同理心地圖

同理心地圖：王伯伯怎麼說、怎麼想、怎麼做、有何感受

Empathy Map：把訪談與觀察整理成四個象限（內容為擬真示意）

說 Says

「我身體還好啦，不用麻煩」
「那個 App 太複雜了」

想 Thinks

「量了也不知道是好是壞」
「不想讓女兒擔心」

做 Does

早上想到才量，常忘記
腳腫了就少喝水自己處理

感受 Feels

怕再住院、怕成為負擔
對科技有點挫折

教學重點｜「說的」和「做的」常不一致：王伯伯說「還好」，行為卻顯示他不知道何時該求救——設計要回應的是後者。

人物誌 Persona：把需求「擬人化」

王伯伯是主要人物誌；女兒是次要人物誌——兩人的成功標準不同

主要｜王伯伯（72 歲）

目標：不要再住院，也不想麻煩別人

情境：早上起床在浴室量體重，手機放客廳

能力：會用 LINE 語音，看小字吃力

痛點：不知道數字代表什麼、何時該打電話

成功標準：每天 1 分鐘內完成，知道「今天要不要緊」

次要｜女兒（45 歲，在新竹工作）

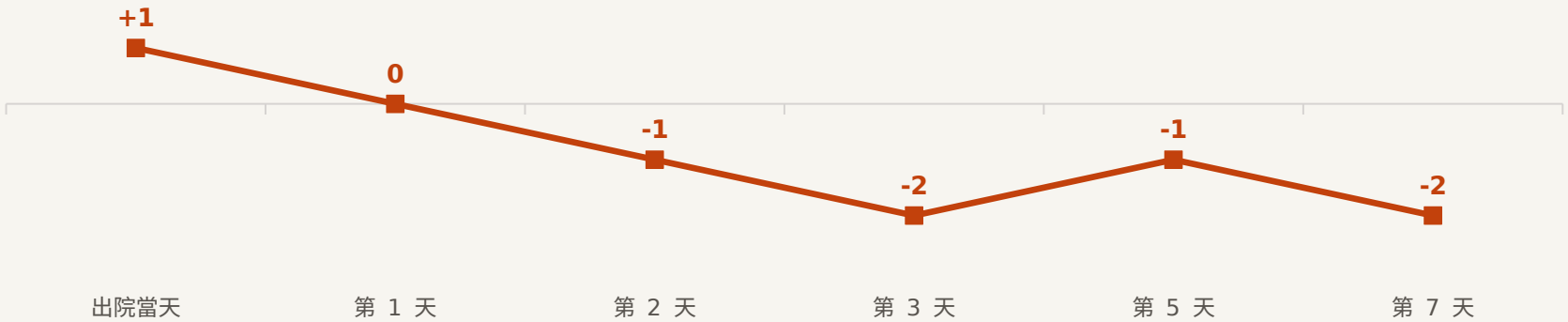
- **目標：**遠端放心，有事能及早知道
- **情境：**上班時用手機，只能偶爾看
- **痛點：**每天打電話問，爸爸會不耐煩
- **成功標準：**只在需要時收到清楚通知

教學重點｜人物誌讓團隊討論時有共同對象：「這個按鈕，王伯伯看得到嗎？」比「使用者會喜歡嗎？」具體得多。

Part 2 | 使用者旅程地圖

王伯伯出院後第一週：情緒曲線與斷點

User Journey Map： 把時間軸、行為、情緒與接觸點畫在一起（擬真示意）



	出院當天	第 1 天	第 2 天	第 3 天	第 5 天	第 7 天
行為	聽衛教、裝 App	量了體重	忘了量	App 登入失敗	腳腫、少喝水	喘、不敢說
斷點	資訊過載	數字無解讀	缺提醒	操作太難	自行處置	未求助

教學重點｜斷點就是設計機會：第 1 天的「數字無解讀」與第 3 天的「操作太難」，正是今天實作要解決的。

Part 2 | 定義問題

把痛點改寫成「我們可以如何…？」（How Might We）

好的 HMW 問句：夠具體才能動手，夠開放才有創意

痛點（觀察）	太廣的 HMW ×	剛好的 HMW ✓
量了體重不知道好壞	如何提升病人自我照顧?	如何讓王伯伯量完體重 3 秒內知道「今天要不要緊」?
常常忘記量	如何提高遵從率?	如何把量體重綁進他每天早上已有的習慣?
女兒擔心但不想一直打電話	如何讓家屬參與照護?	如何讓女兒只在需要時收到一則看得懂的通知?

教學重點｜HMW 問句寫得好，解法常常自己浮現——第一列就是今天實作「體重紅綠燈」的設計起點。

Part 2 | 原型

原型的保真度：越早、越粗、越便宜越好

Vibe Coding 讓「可操作原型」從數週縮短到數十分鐘

保真度	形式	製作時間	適合驗證什麼
低 Low-fi	紙本草圖、便利貼	數分鐘	流程順不順、功能要不要
中 Mid-fi	簡報或線框圖（wireframe）	數小時	畫面配置、資訊順序
高 Hi-fi	可操作的網頁或 App	傳統：數週； Vibe Coding ： 數十分鐘	真實操作的易用性與理解度

提醒：原型是用來「學習」的，不是成品；做得太漂亮，反而讓人捨不得改。

教學重點｜這就是科技發展對設計流程的改變：生成式 AI 讓醫療人員自己就能做高保真原型，與工程師溝通更快。

03

PART 3

健康行為改變 Health Behaviour Change

工具只是手段，行為改變才是目的

COM-B 模型與行為改變輪（Michie 2011）
行為改變技術（BCT）； Fogg 行為模型；設計的倫理界線

Part 3 | 知道≠做到

為什麼衛教做了，行為卻沒改變?

意圖—行為落差（Intention–Behaviour Gap）

知識：知道要量體重 → 意圖：想要每天量 → 行為：真的每天量 → 習慣：不用想就會量

傳統衛教停在這裡

- 多數衛教只處理「知識」
- 假設病人知道了就會做
- 失敗時歸因於「病人不配合」

數位工具可以補這段

- 提醒（Prompt）：在對的時間出現
- 回饋：量完立即知道結果
- 社會支持：讓家人一起參與

教學重點｜與其說「病人不配合」，不如問「我們的設計，讓這個行為變得夠簡單、夠有感嗎？」

Part 3 | COM-B 模型

COM-B：行為需要能力、機會與動機

Michie、van Stralen 與 West（2011）——三者都具備，行為才會發生

能力 Capability
身體能力：站上體重計
心理能力：看懂數字、記得做

機會 Opportunity
物理機會：體重計放在浴室
社會機會：家人提醒、支持

動機 Motivation
反思動機：相信量了有用
自動動機：習慣、情緒

行為 Behaviour
每天早上量體重

能力與機會也會影響動機（雙向）

資料來源：Michie S, van Stralen MM, West R.（2011）The behaviour change wheel. Implementation Science, 6:42.

教學重點｜COM-B 的價值在「診斷」：先找出缺的是哪一塊，再選對應的介入，而不是一律加強衛教。

Part 3 | 擬真診斷

用 COM-B 診斷：王伯伯為什麼沒有每天量體重?

把旅程地圖上的斷點，逐一對應到 COM-B 的缺口與數位對策

COM-B 缺口	觀察到的障礙	數位設計對策
心理能力	看不懂數字代表什麼	自動換算：與前幾天比較，顯示紅黃綠燈
心理能力	常常忘記	固定時間 LINE 或語音提醒
物理機會	體重計在浴室、手機在客廳	大字輸入畫面；或藍牙體重計自動上傳
社會機會	獨居，沒人一起確認	黃燈以上自動通知女兒與個管師
反思動機	覺得「量了也沒用」	顯示「這週你幫自己避免了…」的正向回饋

教學重點 | 注意：同一個行為有多個缺口——只做提醒、不做解讀，王伯伯還是不知道何時該求救。

行為改變輪：九種介入功能，數位工具能做哪幾種?

Behaviour Change Wheel 的介入功能層，對應常見的數位功能

介入功能	意思	數位工具的例子
教育 Education	增加知識與理解	白話衛教、短影音
說服 Persuasion	用溝通引發情緒與行動	真實病友故事
誘因 Incentivisation	創造獎勵的期待	連續量測徽章、點數
訓練 Training	教導技能	互動式操作教學
環境重建 Environmental restructuring	改變物理或社會環境	藍牙自動上傳、預設提醒
示範 Modelling	提供可模仿的範例	同齡長者示範影片
賦能 Enablement	減少障礙、增加能力	家屬代管、語音輸入

另兩項為強制（Coercion）與限制（Restriction），在自我照護工具中較少使用。

教學重點｜COM-B 診斷「缺什麼」，行為改變輪告訴你「可以用哪一類介入」——兩者合用，設計就有依據。

行為改變技術 BCT： 數位健康最常用的五種

BCT Taxonomy v1 （Michie 等, 2013）共整理 93 項技術、 16 大類

01

自我監測

Self-monitoring

記錄自己的體重、血壓、步數

02

回饋

Feedback

量完立即告訴他結果的意義

03

目標設定

Goal setting

「這週每天都量」的具體小目標

04

提示與線索

Prompts / cues

在固定時間與情境提醒

05

社會支持

Social support

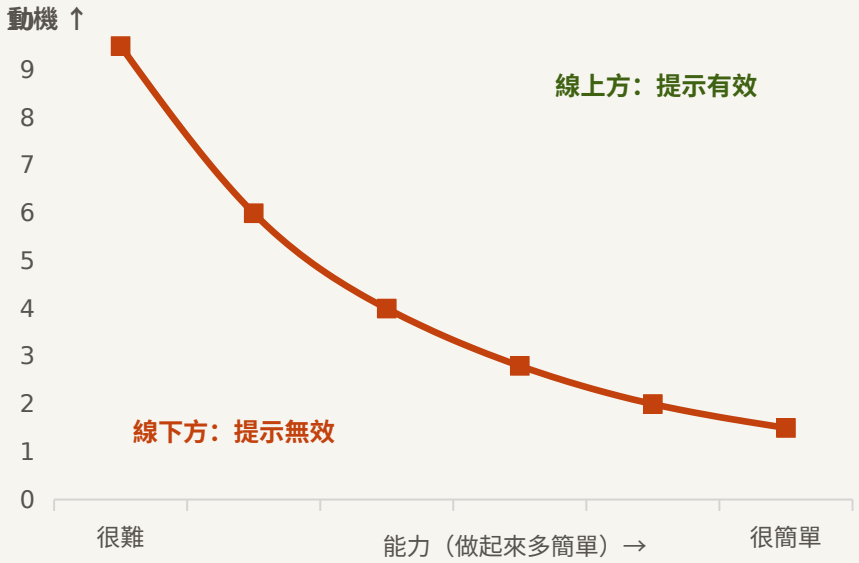
家人一起看、一起鼓勵

教學重點｜今天的實作至少要放進其中三項：自我監測＋回饋＋提示，就是一個最小可行的行為改變工具。

Part 3 | Fogg 行為模型

B = MAP：動機、能力、提示同時出現，行為才會發生

Fogg （2009）：與其拚命提高動機，不如讓行為變得更簡單



對王伯伯的啟示

- **動機 M：** 已經不低（怕再住院）
- **能力 A：** 最該改善——把步驟從 6 步減到 2 步
- **提示 P：** 放在早上刷牙後、體重計旁
- 動機不夠時，「更簡單」比「更多衛教」有效

教學重點｜設計口訣：讓對的行為「容易做」、「看得到提示」、「做完有回饋」。

Part 3 | 設計的界線

行為設計的倫理界線：推一把，不是騙一把

健康工具影響的是病人的決定，設計者有更高的責任

可以：輕推 Nudge

- 預設開啟提醒（可關閉）
- 用正向回饋鼓勵
- 簡化步驟

避免：黑暗模式

- 製造恐慌促使使用
- 難以取消或關閉通知
- 預設分享資料給第三方

留意：副作用

- 警示太多造成疲勞
- 數據焦慮（天天擔心）
- 加深數位落差

教學重點｜判斷標準：如果病人完全了解這個設計的用意，他還會同意嗎？會，就是好的輕推。

04

PART 4

為長者與不同健康識能設計 Design for Older Adults

看得清楚、聽得懂、按得到、做得到

健康識能與通用預防原則；白話衛教改寫
無障礙設計基準（WCAG 2.2）；易用性評估（Nielsen 、 SUS）

健康識能：取得、理解、評估與應用健康資訊的能力

通用預防原則（Universal Precautions）：假設每個人都可能有理解困難

為什麼要「通用」預防

- 健康識能不足從外表看不出來
- 高齡、疾病、壓力都會降低理解力
- 病人常不好意思說「聽不懂」
- 美國 AHRQ 建議：對所有病人都用清楚溝通

回授法 Teach-back

- 請病人用自己的話說一遍
- 「回家後，體重增加多少要打電話？」
- 說錯是衛教者的責任，再換方式說明
- 數位版：量完後問一題確認理解

資料來源：AHRQ Health Literacy Universal Precautions Toolkit（3rd ed.）。

教學重點｜數位工具也要做 teach-back：畫面上的「一句話結論」，就是讓病人不用自己解讀數據。

Part 4 | 白話改寫

衛教文字改寫：從「醫院語言」到「王伯伯語言」

原則：一次一件事、先講要做什麼、用數字和例子、避免術語

原文（醫院語言）	改寫（王伯伯語言）
請每日監測體重，若 3 日內增加超過 2 公斤，請儘速返診。	每天早上起床、上完廁所，先量體重。 跟 3 天前比，多了 2 公斤以上 → 今天就打電話給個管師。
請限制鈉攝取量並適度限制水分。	湯不要喝、醬料少沾。 一天喝水大約 6 杯（每杯 250 c.c.），請依醫師指示調整。
如有端坐呼吸或下肢水腫惡化，請立即就醫。	晚上躺平會喘、要坐起來才好睡，或腳腫得更厲害 → 馬上就醫。

水分建議量為教學示意，實際應依個別醫囑。

教學重點 | 生成式 AI 很擅長白話改寫，但數字與醫囑必須由醫療人員確認——這是今天實作的查核重點。

長者友善介面：五個具體原則

參考 W3C WCAG 2.2 （2023）與長者使用研究

原則	具體做法	國際參考
看得清楚	內文至少 18 px；文字與背景對比至少 4.5： 1	WCAG 1.4.3 對比（AA）
按得到	按鈕至少 44 × 44 px，按鈕之間留空隙	WCAG 2.5.5 （AAA）； 2.5.8 最低 24 px （AA， 2.2 新增）
一次一件事	一個畫面只放一個主要動作	認知負荷原則
不只靠顏色	紅黃綠燈旁加上文字與圖示	WCAG 1.4.1 色彩使用
多種管道	語音、 LINE 、台語；不強制下載 App	以使用情境為準

資料來源： W3C （2023） Web Content Accessibility Guidelines 2.2 。內文字級為本課程建議值。

教學重點｜這張表可以直接貼進你的 Vibe Coding 提示詞—— AI 會照著做，你只要負責檢查。

怎麼知道設計好不好用？兩個國際常用工具

專家檢視找問題，使用者量表看分數

Nielsen 十大易用性原則（1994）

- 系統狀態要看得見
- 用使用者的語言
- 使用者能掌控、能反悔
- 一致性與標準
- 預防錯誤勝於事後提示
- （另五項見參考資料）

SUS 系統易用性量表（Brooke, 1996）

10 題、5 點量表，換算為 0–100 分

< 50	50–68	約 68	> 80
不可接受	勉強	平均水準	良好

分數區間為常見解讀方式；平均約 68 分來自大量研究的經驗值。

教學重點｜最省錢的評估：找 5 位目標使用者實際操作，通常就能找出大部分主要問題。

05

PART 5

實作一： Vibe Coding 入門 Lab 1 · Vibe Coding

用「說的」做出第一個智慧醫療小工具

什麼是 Vibe Coding；提示詞結構；說→看→測→改
任務、時間配置、檢核清單、安全規範與 AI 使用聲明

Part 5 | Vibe Coding

什麼是 Vibe Coding？用自然語言指揮 AI 寫程式

Karpathy 於 2025 年 2 月提出；柯林斯詞典選為 2025 年度字

傳統寫程式	AI 輔助寫程式	Vibe Coding
人寫每一行程式	**AI 補完，人審查**	**人描述需求，AI 寫出整個程式**
需要程式語言能力	工程師提升效率	人看結果、提出修改
掌控度最高	人仍需讀懂程式	不需程式基礎

適合：原型、教學、個人小工具。　**不適合：**直接上線的醫療系統——仍需工程、資安與法規把關（W13）。

教學重點｜對醫療人員的意義：你不必會寫程式，也能把臨床洞見變成「可以試用的東西」，再交給團隊精煉。

好的提示詞：五個要素

把本週學到的使用者、行為與無障礙原則，全部寫進提示詞

1	① 角色與目標	你是醫療 UX 設計師，請做一個單一 HTML 網頁小工具
2	② 使用者	72 歲心衰竭長者，看小字吃力，會用手機但不熟 App
3	③ 功能與規則	輸入今天與 3 天前體重；差值 ≥ 2 公斤顯示紅燈與「今天打電話」
4	④ 設計限制	字至少 18 px、按鈕 44 px 以上、紅黃綠燈旁加文字、不需登入
5	⑤ 安全與聲明	不儲存個資；頁尾註明「教學示範，不能取代醫療建議」

教學重點｜提示詞越具體，第一版就越接近你要的；含糊的提示詞，只會得到通用的樣板。

可直接複製的範例提示詞（選題 A）

貼到 Claude、ChatGPT 或 Google AI Studio，即可產生可預覽的網頁

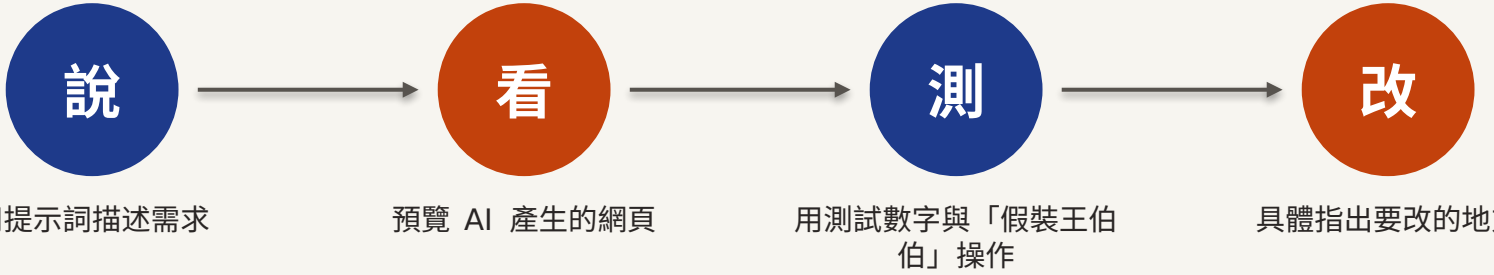
```
請做一個單一 HTML 檔的網頁小工具「體重紅綠燈」，給 72 歲心衰竭長者使用。
【功能】輸入「今天體重」與「3 天前體重」（公斤），按「檢查」後顯示結果：
增加 < 1 公斤 → 綠燈「很好，繼續保持」
增加 1 至未滿 2 公斤 → 黃燈「注意鹽分與水分，明天再量」
增加 ≥ 2 公斤 → 紅燈「今天請打電話給個管師」，並顯示電話按鈕
【設計】字至少 18 px、按鈕至少 44 px 高、高對比；燈號旁一定加文字；
一個畫面只做一件事；使用繁體中文，語氣溫和。
【安全】不要儲存或上傳任何資料；頁尾註明「教學示範，不能取代醫療建議」。
【驗收】請附 3 組測試數字與預期結果，讓我檢查邏輯是否正確。
```

教學重點｜閾值為教學示意（參考常見心衰竭衛教建議）；實際臨床使用須依醫囑與機構規範。

Part 5 | 迭代循環

說 → 看 → 測 → 改： Vibe Coding 的工作節奏

第一版通常只有 60 分；好原型來自 3 至 5 輪的快速修改



好的修改指令 ✓

- 「紅燈時，電話按鈕放大兩倍並放在最上方」

不好的修改指令 ×

- 「弄得好看一點」「感覺怪怪的」

教學重點 | 每一輪都要「測」： AI 寫的判斷邏輯可能剛好在邊界值（例如剛好 2.0 公斤）出錯。

實作一 Lab 1

實作一任務：為王伯伯做一個健康小工具（二選一）

個人或兩人一組；課堂 70 分鐘內完成並繳交

選題 A ｜體重紅綠燈

- 對應旅程斷點：第 1 天「數字無解讀」
- 輸入兩天體重，顯示紅黃綠燈與行動建議
- 加分：一鍵產生傳給女兒的 LINE 文字
- BCT：自我監測、回饋、提示

選題 B ｜衰弱自我篩檢

- 採用 FRAIL 量表五題（Morley 等，2012）
- 疲憊、爬樓梯、走路、疾病數、體重減輕
- 0 分健壯、1–2 分衰弱前期、3–5 分衰弱
- 加分：依結果給一則白話建議

教學重點｜不論選哪題，都要說明它補的是 COM-B 的哪一個缺口——工具要有行為改變的理由，不只是會動。

實作一 Lab 1

70 分鐘時間配置

跟著節奏走，確保每組都能完成可操作的原型

1	**0–10 分**	選題，寫出一句 HMW 問句與目標使用者
2	**10–25 分**	撰寫提示詞（五要素），產生第一版
3	**25–45 分**	說→看→測→改，至少 3 輪；用測試數字驗證邏輯
4	**45–60 分**	互換測試：請隔壁組扮演王伯伯操作，記錄卡住的地方
5	**60–70 分**	依回饋修正，截圖並填寫 AI 使用聲明後繳交

教學重點｜第 45–60 分鐘的互換測試最重要——這就是設計思考的「測試」步驟，也最常發現意想不到的問題。

實作一 Lab 1

實作一檢核清單（評分規準）

占學期成績 10%；重點在設計思考的過程，而不是程式寫得多漂亮

面向	檢核重點	配分
問題界定	有清楚的 HMW 問句，對應王伯伯旅程的一個斷點	20%
功能正確	判斷邏輯正確，含邊界值測試（例如剛好 2.0 公斤）	25%
長者友善	符合字級、按鈕大小、對比、不只靠顏色等原則	20%
行為改變	說明對應的 COM-B 缺口與至少兩項 BCT	20%
安全與誠信	不收集個資、有醫療聲明、附 AI 使用聲明	15%

教學重點｜繳交內容：網頁檔（或連結）＋ 3 張操作截圖 ＋ 一頁設計說明（HMW、COM-B、BCT）＋ AI 使用聲明。

實作一 Lab 1

安全規範與 AI 使用聲明

延續 W1 課程規範：鼓勵使用 AI，但要誠實揭露、親自查核

安全規範

- 不輸入任何真實病人資料
- 工具不得宣稱診斷或治療功能
- 頁面須標示「教學示範」
- 醫療數字與閾值須自行查核來源
- 不公開分享含真實資訊的版本

```
【AI 使用聲明】
工具：Claude（或 ChatGPT 等）
用途：產生網頁程式、白話改寫
輪數：共 4 輪修改
查核：
 1. 以 5 組測試數字驗證燈號
 2. 閾值對照衛教資料出處
 3. 由組員扮演使用者測試
責任：最終內容由本組負責
```

教學重點｜AI 使用聲明三要素：用了什麼工具、用在哪個步驟、怎麼查核——醫療現場使用 AI 也是同樣的要求。

名詞小辭典 Glossary

本週名詞小辭典

中英對照，方便閱讀國際文獻

名詞	英文	白話解釋
以人為本設計	Human-Centred Design	以使用者需求與情境為核心、反覆測試的設計方法
設計思考	Design Thinking	同理、定義、發想、原型、測試的問題解決流程
使用者旅程地圖	User Journey Map	依時間軸呈現使用者的行為、情緒與斷點
COM-B 模型	COM-B Model	行為由能力、機會、動機共同決定
行為改變技術	Behaviour Change Technique, BCT	可具體操作、可辨識的改變行為策略
健康識能	Health Literacy	取得、理解、評估與應用健康資訊的能力
回授法	Teach-back	請病人用自己的話複述，以確認理解
Vibe Coding	Vibe Coding	用自然語言描述需求，由 AI 產生程式

Summary

本週重點回顧

一頁掌握以使用者為中心的設計與健康行為改變

主題	一句話重點
為何以人為本	好科技沒人用，多半是設計問題；使用者不只病人
設計思考	同理 → 定義 → 發想 → 原型 → 測試；雙鑽石先選對問題
工具	同理心地圖、人物誌、旅程地圖、 HMW 問句
COM-B	行為需要能力、機會、動機；先診斷缺口，再選介入
BCT 與 Fogg	自我監測、回饋、提示；讓行為更簡單比加強動機有效
為長者設計	白話、大字、大按鈕、不只靠顏色、多種管道； teach-back
Vibe Coding	說 → 看 → 測 → 改； AI 寫程式，人負責需求與查核

教學重點｜帶走一個問題：你做的工具，王伯伯明天早上真的會用嗎？為什麼？

實作反思 Reflection

實作後反思：分組 10 分鐘

把今天的原型，放回王伯伯的真實生活中檢驗

- **Q1　測試發現：**互換測試時，「王伯伯」最常卡在哪一步？你怎麼改？
- **Q2　COM-B：**你的工具補了哪個缺口？還有哪個缺口是工具補不了的？
- **Q3　AI 查核：**AI 第一版有沒有寫錯的地方？你是怎麼發現的？
- **Q4　落地：**如果醫院要正式採用，還缺什麼？（提示：資料串接 W3、法規 W13）

教學重點｜Q4 沒有標準答案——它預告了本學期後半段：原型與正式醫療系統之間，還有很長的路。

下週預告 Next Week

W5　醫療 AI 方法論與模型生命週期

從「會用 AI 做工具」到「看懂 AI 模型怎麼來、好不好」

- AI、機器學習、深度學習、基礎模型的關係
- 機器怎麼學：特徵、標籤、過度擬合、資料洩漏
- 模型生命週期與 MLOps：從訓練到監測
- 擬真案例：判讀一個再入院預測模型的 AUROC 與校準度

課前準備

- 想一想：醫院若要買一個「再入院預測 AI」，你會問廠商哪三個問題?
- 複習 W3 的資料品質三面向

教學重點｜下週不用寫程式，但要學會一件事：看到「準確率 90%」時，知道該追問什麼。

主要參考資料

數據以原始出處最新版為準（查證日期： 2026 年 10 月）

ISO 9241-210:2019. Human-centred design for interactive systems.
Design Council (2005/2019). The Double Diamond; Stanford d.school. An Introduction to Design Thinking: Process Guide.
Michie S, van Stralen MM, West R. (2011). The behaviour change wheel. Implementation Science, 6:42.
Michie S, et al. (2013). The BCT Taxonomy (v1) of 93 hierarchically clustered techniques. Ann Behav Med, 46(1), 81–95.
Fogg BJ. (2009). A behavior model for persuasive design. Persuasive '09; Fogg BJ. (2019). Tiny Habits.
World Health Organization. (2003). Adherence to Long-Term Therapies: Evidence for Action.
Baumel A, et al. (2019). Objective user engagement with mental health apps. JMIR, 21(9), e14567.
TWNIC （2025）。台灣網路報告； AHRQ. Health Literacy Universal Precautions Toolkit, 3rd ed.
W3C (2023). WCAG 2.2； Nielsen J. (1994). 10 Usability Heuristics； Brooke J. (1996). SUS.
Morley JE, et al. (2012). A simple frailty questionnaire (FRAIL). J Nutr Health Aging, 16(7), 601–608.
Karpathy A. (2025, Feb 2). "Vibe coding" （X 貼文）； Collins Dictionary Word of the Year 2025.

CLOSING

為一個人設計，才會被每個人使用

把王伯伯放在心上：看得清楚、聽得懂、按得到、做得到——智慧醫療才真的有「智慧」。